

LAPORAN PRAKTIKUM
TEKNOLOGI IOT 2



Disusun Oleh :

Muhamad Ramadhani (25782045)

Dosen Pembimbing :

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom

TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG
2026

2.5.1 Praktikum 1: Pembacaan Intensitas Cahaya (LDR) via ADC

(Catatan Adaptasi: Praktikum ini disimulasikan menggunakan board ESP32 di platform Wokwi)

1. Rangkaian Komponen (Skema)

Komponen yang dibutuhkan di Wokwi: 1x ESP32, 1x Photoresistor (LDR), 1x Resistor (10k Ohm). **Langkah Pengkabelan (Voltage Divider):**

- Hubungkan satu kaki LDR ke pin **3V3** pada ESP32.
- Hubungkan kaki LDR yang satunya lagi ke pin **D32** (Pin ADC) pada ESP32.
- Hubungkan salah satu kaki Resistor 10k Ohm ke titik temu yang sama (yaitu di jalur kabel menuju pin **D32**).
- Hubungkan kaki Resistor yang satunya lagi ke pin **GND** ESP32.

2. Kode Program

Berikut adalah modifikasi kode program untuk ESP32 (menggunakan pin 32, karena ESP32 tidak menggunakan penamaan pin A0 seperti NodeMCU):

```
C++
```

```
// Deklarasi pin ADC yang digunakan (ESP32 menggunakan pin 32) const  
byte ldrPin = 32;
```

```
void setup() {  
  // Memulai komunikasi serial dengan baud rate 115200  
  Serial.begin(115200);  
}
```

```
void loop() {  
  // Membaca nilai analog (tegangan) dari pin LDR  
  int ldrValue = analogRead(ldrPin);
```

```
  // Mencetak hasil pembacaan ke Serial Monitor  
  Serial.print("Intensitas Cahaya (ADC): ");  
  Serial.println(ldrValue);
```

```
  // Jeda 1 detik sebelum membaca ulang  
  delay(1000);  
}
```

WOKWI

SAVE

SHARE

Test OLED With ESP8266
by naihuoy

Docs

SIGN UP

sketch.ino

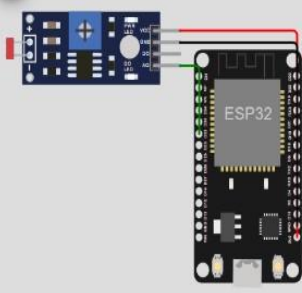
diagram.json

libraries.txt

Library Manager

```
1  const byte ldrPin = 32;
2
3  void setup() {
4      Serial.begin(115200);
5  }
6
7  void loop() {
8      int ldrValue = analogRead(ldrPin);
9
10     Serial.print("Intensitas Cahaya (ADC): ");
11     Serial.println(ldrValue);
12
13     delay(1000);
14 }
```

Simulation



Intensitas Cahaya (ADC): 126
Intensitas Cahaya (ADC): 57
Intensitas Cahaya (ADC): 1207
Intensitas Cahaya (ADC): 1207
Intensitas Cahaya (ADC): 1207
Intensitas Cahaya (ADC): 1207
Intensitas Cahaya (ADC): 1207

